Лабораторная работа № 1.03

Изучение центрального соударения двух тел. Второй закон Ньютона

Оглавление

Теоретическая часть 3
Экспериментальный стенд 8
Техника безопасности 11
Порядок проведения измерений 12
Обработка результатов измерений 16
Представление результатов 20
Контрольные вопросы 21
Список литературы 22
Приложение 23

Цели работы

1. Исследование упругого и неупругого центрального соударения тел, движущихся с малым трением.

2. Исследование зависимости ускорения тела от приложенной силы и массы тела.

Задачи

1. Измерить скорости движения тел до и после упругого и неупругого соударения.

2. Измерить скорости движения тел при их разгоне под действием постоянной силы.

3. Определить изменение импульса и механической энергии при упругом и неупругом соударении двух тел.

4. Найти зависимость ускорения тела от приложенной силы и массы тела.

Теоретическая часть

Часть 1

Схема экспериментального стенда приведена на рисунке 1.

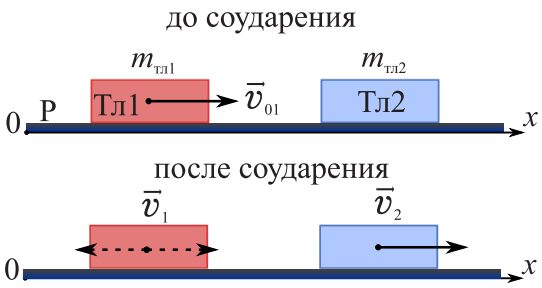


Рисунок 1 – Схема экспериментального стенда для первого задания

Рассмотрим абсолютно упругое центральное соударение двух тележек **ТЛ1** и **ТЛ2** массами $m_{тл1}$ и $m_{тл2}$, скользящих на воздушной подушке по рельсу **Р** .При таком соударении в замкнутой системе двух тел выполняются законы сохранения импульса и энергии. Пусть до соударения движется только первая тележка, тогда уравнения законов имеют вид [1]:

$$\begin{cases} m_{тл1}\vec{v}_{01} = m_{тл1}\vec{v}_1 + m_{тл2}\vec{v}_2 \\ \frac{m_{тл1}v_{01}^2}{2} = \frac{m_{тл1}v_1^2}{2} + \frac{m_{тл2}v_2^2}{2} \end{cases}, \qquad (1)$$

где $\vec{v}_{01}$ – скорость первой тележки до удара, $\vec{v}_1$ и $\vec{v}_2$ – соответственно, скорости первой и второй тележек после удара. Считая скорость $\vec{v}_{01}$ известной, найдем скорости обоих тележек после удара. Пусть условия соударения таковы, что после удара оба тела продолжают двигаться параллельно той прямой, по которой двигалась первая тележка до удара.

Введем координатную ось OX, разнонаправленную с вектором $\vec{v}_{01}$ (см. рисунок 1). Для проекций скоростей v_{1x} , v_{2x} из уравнений (1)

получим систему двух уравнений:

$$\begin{cases} m_{\text{тл1}} v_{01} = m_{\text{тл1}} v_{1x} + m_{\text{тл2}} v_{2x} \\ \frac{m_{\text{тл1}} v_{01}^2}{2} = \frac{m_{\text{тл1}} v_{1x}^2}{2} + \frac{m_{\text{тл2}} v_{2x}^2}{2} \end{cases} . \tag{2}$$

Умножим все слагаемые второго уравнения на два, и перенесем в левую часть в обоих уравнениях слагаемые, характеризующие импульс и энергию первой тележки:

$$\begin{cases} m_{\text{тл1}} (v_{01} - v_{1x}) = m_{\text{тл2}} v_{2x} \\ m_{\text{тл1}} (v_{01}^2 - v_{1x}^2) = m_{\text{тл2}} v_{2x}^2 \end{cases} \tag{3}$$

После удара скорость первой тележки должна измениться. Поэтому содержимое скобок в левых частях уравнений (3) отлично от нуля, и для упрощения системы можно поделить левые и правые части нижнего уравнения на соответствующие части верхнего уравнения. Результат деления сделаем вторым уравнением системы:

$$\begin{cases} m_{\text{тл1}} (v_{01} - v_{1x}) = m_{\text{тл2}} v_{2x} \\ v_{01} + v_{1x} = v_{2x} \end{cases} . \tag{4}$$

Отсюда нетрудно найти окончательные выражения для скоростей:

$$\begin{cases} v_{1x} = \frac{(m_{\text{тл1}} - m_{\text{тл2}}) v_{01}}{m_{\text{тл1}} + m_{\text{тл2}}} \\ v_{2x} = \frac{2 m_{\text{тл1}} v_{01}}{m_{\text{тл1}} + m_{\text{тл2}}} \end{cases} . \tag{5}$$

Из первого уравнения (5) следует, что в зависимости от соотношения масс первая тележка после соударения может:

а) продолжить движение вперед ($m_{\text{тл1}} > m_{\text{тл2}}, v_{1x} > 0$);

б) остановиться ($m_{\text{тл1}} = m_{\text{тл2}}, v_{1x} = 0$);

в) поменять направление движение на противоположное ($m_{\text{тл1}} <$

$m_{тл2}, v_{1x} < 0$).

При абсолютно неупругом соударении рассмотренных выше тележек, обе тележки после удара двигаются как одно целое с суммарной массой. В этом случае законы сохранения импульса и энергии принимают вид:

$$\begin{cases} m_{тл1}\vec{v}_{01} = (m_{тл1} + m_{тл2})\vec{v} \\ \frac{m_{тл1}{v_{01}}^2}{2} = \frac{(m_{тл1}+m_{тл2})v^2}{2} + \Delta E \end{cases}. \tag{6}$$

Здесь $\vec{v}$ – скорость тел после соударения, ΔE – потери механической энергии при соударении.

В первом уравнении (6) равенство векторов означает равенство их модулей, и для модуля скорости телележек после соударения из этого уравнения находим:

$$v = \frac{m_{тл1}v_{01}}{m_{тл1} + m_{тл2}}. \tag{7}$$

Подставив во второе уравнение системы (6) вместо скорости v правую часть уравнения (7), получим следующее выражение для потерь механической энергии при соударении:

$$\Delta E = \frac{m_{тл1}m_{тл2}{v_{01}}^2}{2(m_{тл1} + m_{тл2})}. \tag{8}$$

Относительные потери механической энергии при неупругом соударении вычисляются по формуле:

$$\frac{\Delta E}{\frac{m_1{v_{01}}^2}{2}} = \frac{m_{тл2}}{m_{тл1} + m_{тл2}}. \tag{9}$$

Часть 2

Схема экспериментального стенда приведена на рисунке 2.

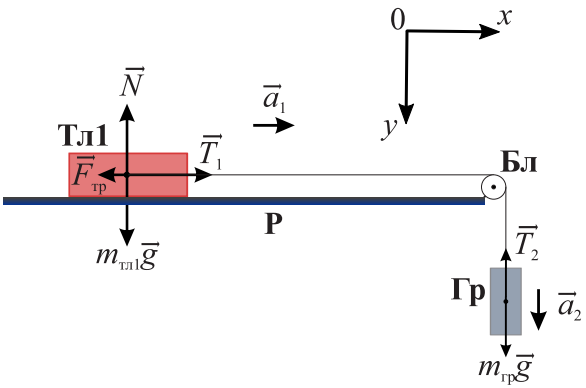


Рисунок 2 – Схема экспериментального стенда для первого задания

Рассмотрим систему, состоящую из тележки **ТЛ1** и груза **Гр**, соединенных невесомой нерастяжимой нитью (см. рисунок 2). Тележка с небольшим трением скользит на воздушной подушке по горизонтальному рельсу **Р**. Масса блока **Бл**, через который перекинута нить, пренебрежимо мала.

Уравнения второго закона Ньютона для тележки и груза, соответственно, имеют вид:

$$m_{тл1}\vec{a}_1 = m_{тл1}\vec{g} + \vec{N} + \vec{T}_1 + \vec{F}_{тр}, \tag{10}$$

$$m_{гр}\vec{a}_2 = m_{гр}\vec{g} + \vec{T}_2. \tag{11}$$

Здесь $\vec{a}_1$, $\vec{a}_2$ – ускорения тележки и груза; $\vec{N}$ – сила реакции опоры, $\vec{T}_1$, $\vec{T}_2$ – силы натяжения нити, $\vec{F}_{тр}$ – сила трения. Из-за нерастяжимости нити модули обоих ускорений равны друг другу, обозначим их одной буквой: $a_1 = a_2 = a$. Из-за невесомости нити и блока можно также принять, что силы натяжения с обеих сторон блока равны друг другу: $T_1 = T_2 = T$.

Для проекций векторов на координатные оси из уравнения (10)

получаем:

$$\begin{cases} OY \ : \ N = m_{\text{тл1}} g \\ OX \ : \ m_{\text{тл1}} a = T - F_{\text{тр}} \end{cases}, \tag{12}$$

из уравнения (11):

$$OY \ : \ m_{\text{гр}} a = m_{\text{гр}} g - T. \tag{13}$$

Из второго уравнения системы (12) следует, ускорение тележки и сила натяжения нити связаны соотношением:

$$a = \frac{T}{m_{\text{тл1}}} - \frac{F_{\text{тр}}}{m_{\text{тл1}}}. \tag{14}$$

Если сила трения не изменяется во время эксперимента, то из соотношения (14) зависимость $a = f(T)$ является линейной. Угловой коэффициент этой зависимости равен $\frac{1}{m_{\text{тл1}}}$, а значение силы натяжения при нулевом ускорении равно силе трения $F_{\text{тр}}$.

Экспериментальный стенд

Общий вид экспериментального стенда изображен на рисунке 3.

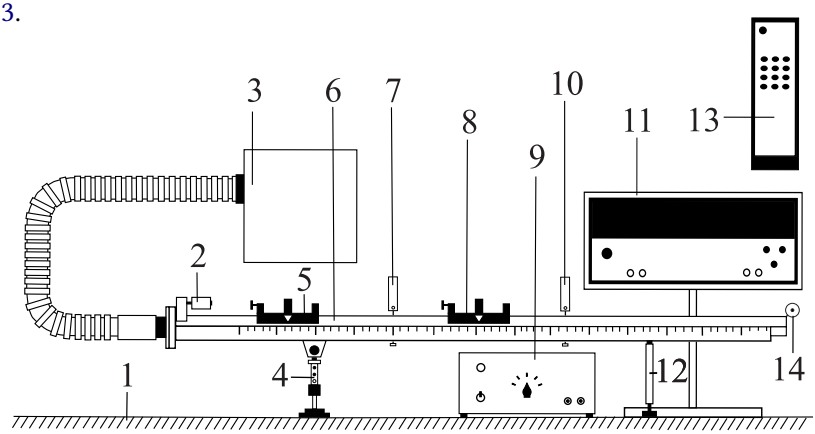


Рисунок 3 – Общий вид экспериментального стенда

В состав экспериментального стенда входят:

1. Опорная плоскость (поверхность стола)
2. Фиксирующий электромагнит
3. Воздушный насос
4. Левая опора рельса
5. Тележка ТЛ1
6. Рельс с сантиметровой шкалой на лицевой стороне
7. Левые оптические ворота
8. Тележка ТЛ2
9. Источник питания насоса
10. Правые оптические ворота
11. Цифровой измерительный прибор ПКЦ-3

12. Правая опора рельса
13. Пульт дистанционного управления прибором ПКЦ-3
14. Шкив

По рельсу **«6»** скользят тележки **«5»** и **«8»**. Для уменьшения трения между поверхностями рельса и тележки создается воздушная подушка с помощью воздушного насоса **«3»**, подключенного к источнику питания **«9»**. Электрические провода, подключающие воздушный насос к источнику питания, на рисунке не показаны. Высота рельса над опорной плоскостью **«1»** регулируется с помощью винтовых ножек опор **«4»** и **«12»**. Электромагнит **«2»** фиксирует тележку в начале шкалы. Тележка снабжена флажком с черными вертикальными рисками. Цифровой измерительный прибор **«11»** фиксирует момент времени при прохождении флажка через оптические ворота **«7»** и **«10»**. Запуск тележки и изменение режимов осуществляется пультом дистанционного управления **«13»**. Угольник **«2»** используется для измерения вертикальной координаты точек рельса.

На левом конце рельса дополнительно к электромагниту крепится пружинное кольцо, используемое для придания начальной скорости тележкам в первой части работы.

При выполнении второй части работы на правом конце рельса устанавливается шкив **«14»**, через который перебрасывается нить, связывающая тележку с грузом.

Вместе с пультом управления измерительного прибора на каждую лабораторную установку выдаются (рисунок 4): пружинное кольцо **«1»** утяжелитель для тележки **«2»**; пара сменных втулок с рогатками и резиновыми кольцами для исследования упругого удара **«3»**; пара сменных втулок с половинками липучки для исследования неупругого удара **«4»**; шайбы-навески в количестве 6 штук **«5»** подвеска с

нитью **«6»**. Для определения массы используются лабораторные электронные весы.

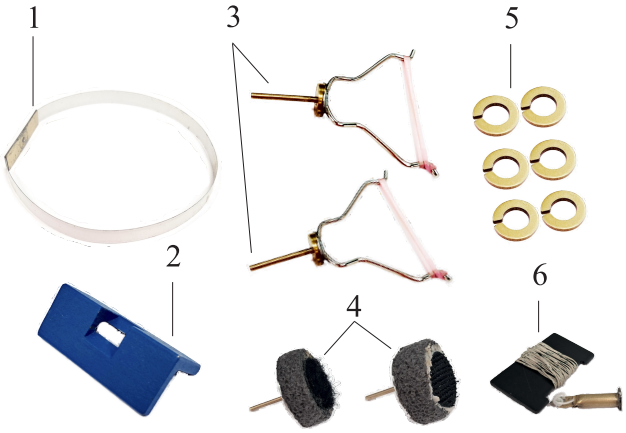


Рисунок 4 – Дополнительные комплектующие

Техника безопасности

1. Не разрешается включать экспериментальный стенд в отсутствие преподавателя или инженера.

2. Нельзя оставлять без наблюдения экспериментальный стенд во включенном состоянии.

3. Включать воздушный насос только на время настройки рельса и во время измерений, между измерениями воздушный насос не должен работать.

4. Все электрические провода и кабели должны свободно лежать на столе и не должны быть натянуты.

5. При любых признаках неисправности экспериментального стенда его необходимо немедленно отключить и сообщить об этом преподавателю или инженеру.

6. После окончания работы экспериментальный стенд должен быть возвращен в исходное состояние и сдан преподавателю или инженеру.

Порядок проведения измерений

1. Записать параметры лабораторного стенда и условия измерения в таблицу 1 протокола прямых измерений.

2. Ознакомится с лабораторным стендом (см. рисунок 3) и записать его номер в таблицу 1 протокола прямых измерений.

Задание 1. Измерение скоростей тележек до и после соударения

1. Взвесить тележки **ТЛ1** и **ТЛ2** на лабораторных весах и их массы $m_{тл1}$ и $m_{тл2}$ занести в таблицу 1 протокола прямых измерений.

2. Взвесить рогатки для тележек **ТЛ1** и **ТЛ1** на лабораторных весах и их массы $m_{р1}$ и $m_{р2}$ занести в таблицу 1 протокола прямых измерений.

3. Взвесить втулки с липучками для тележек **ТЛ1** и **ТЛ1** на лабораторных весах и их массы $m_{вт1}$ и $m_{вт2}$ занести в таблицу 1 протокола прямых измерений.

4. Взвесить утяжелитель для тележки на лабораторных весах и записать его массу $m_{у}$ занести в таблицу 1 протокола прямых измерений.

5. Выставить направляющий рельс горизонтально. Для этого:

– поместить тележку на рельс около точки с координатой 0,6 м (приблизительно в середине рельса);

– включить воздушный насос.

– вращая винт правой (одиночной) опоры, добиться неподвижности тележки;

– выключить воздушный насос.

6. Установить на левом конце рельса пусковое пружинное кольцо под втулку электромагнита.

7. Установить левые оптические ворота на $x = 0{,}300$ м, правые – на $x' = 0{,}700$ м.

8. Одна из тележек (**ТЛ1**) снабжена стальной втулкой для фиксации тележки электромагнитом. В нижний канал свободной стойки этой тележки необходимо аккуратно вставить втулку с рогаткой. Такую же втулку вставить в нижний канал стойки другой тележки (**ТЛ2**). Расположить тележки на рельсе, так чтобы рогатки были обращены друг к другу. Повернуть втулки с рогатками, так чтобы последние не задевали рельс, и при соприкосновении натянутые на рогатки резиновые кольца были перпендикулярны друг другу. Снять вторую тележку с рельса.

9. Включить тумблер цифрового прибора (на правой боковой панели). Нажать последовательно кнопки на пульте управления: «режим работы: 0», «индикация: скорость v_1 , v_2

10. Установить тележку **ТЛ1** в стартовую позицию (прижать тележку **ТЛ1** к пружинному кольцу), тележку **ТЛ2** – в точку $x = 0{,}550$ м. Включить воздушный насос. При выровненном рельсе тележка **ТЛ2** должна оставаться на месте до соударения. Запустить движение первой тележки и запомнить показания измерительного прибора для скорости v_{01} первой тележки до соударения и скоростей v_1 и v_2 тележек после соударения. Выключить насос. Значения проекций скоростей и массы соударяющихся тел занести в таблицу 3.1 протокола прямых измерений . В качестве положительного направления выбрать направление $\vec{v}_{01}$. Повторив измерения скоростей еще четыре раза, заполнить до конца таблицу 3.1 протокола прямых измерений.

11. Надеть утяжелитель на центральную стойку второй тележки (не забыть обратно закрепить флажок). Провести пять раз измерения скоростей до и после соударения также, как в пункте 10. Данные о сталкивающихся телах и скоростях занести в таблицу 3.2 протоко-

ла прямых измерений, аналогичную таблице 3.1. Обратите внимание, что после удара первая тележка движется противоположно первоначальному направлению, т.е. проекция её скорости отрицательна и в таблице эта скорость должна быть указана со знаком «−».

12. Снять со второй тележки утяжелитель. Втулки с рогатками заменить втулками с половинками липучки. ВТУЛКИ С РОГАТКАМИ ВЕРНУТЬ В ФУТЛЯР ДЛЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ.

13. Провести пять раз измерения для скоростей υ_{01} и υ при абсолютно неупругом соударении тележек, аналогичные измерениям пункта 6, а также измерения масс тележек. Заполнить таблицу 3.3 протокола прямых измерений.

14. Провести по пять раз измерения скоростей υ_{01} и υ для неупругого соударения с утяжелителем на второй тележке. Измерить массы тележек. Результаты занести в таблицу 3.4 протокола прямых измерений, подобную таблице 3.3.

15. Вынуть из тележек втулки с липучками, СНЯТЬ ПУСКОВОЕ ПРУЖИННОЕ КОЛЬЦО и положить их в футляр для принадлежностей. Электромагнит необходимо оставить укреплённым на рельсе.

Задание 2. Измерение скорости тележки при ее разгоне под действием постоянной силы

1. Взвесить подвеску и шайбу на лабораторных весах, их массы $m_{\text{п}}$ и $m_{\text{ш}}$ занести в таблицу 1 протокола прямых измерений.

2. Установить первые оптические ворота на $x_1 = 0{,}150$ м, вторые − на $x_2 = 0{,}800$ м и **записать эти значения координат**.

3. На свободную стойку первой тележки накинуть петлю нити с подвеской.

4. Установить тележку в крайнем положении на левом конце рельса. Перекинуть нить через блок, так чтобы подвеска свободно свисала над полом.

5. Придерживая тележку, включить воздушный насос и нажатием кнопки «механика: сброс» подать питание на электромагнит, фиксирующий тележку. Запустить тележку, нажав кнопку «механика: пуск». В момент пуска тележки подвеска не должна раскачиваться. Тележка начнет двигаться, последовательно пройдет левые и правые оптические ворота, и на дисплее прибора отразятся значения скоростей v_1 и v_2. Выключить воздушный насос. Значения скоростей занести в таблицу 4.1 протокола прямых измерений.

6. Повторить измерения скоростей v_1, v_2 также как в пункте 3 , последовательно увеличивая массу груза с помощью дополнительных шайб (см. второй столбец таблицы 4.1 протокла прямых измерений).

7. Установить на тележку утяжелитель. Провести измерения пунктов 4-6 с теми же вариантами груза. Результаты занести в таблицу 4.2 протокола прямых измерений, подобную таблице 4.1.

8. Вернуть в футляр утяжелитель, шайбы и подвеску с нитью.

Обработка результатов измерений

Задание 1. Исследование изменения импульса и механической энергии при упругом и неупругом соударении двух тележек.

1. По данным таблицы 3.1 протокола прямых измерений рассчитать и занести в таблицу 4 импульсы тележек:

$$\begin{aligned} p_{01x} &= m_{\text{тл}1} v_{01}, \\ p_{1x} &= m_{\text{тл}1} v_{1x}, \\ p_{2x} &= m_{\text{тл}2} v_{2x}. \end{aligned} \tag{15}$$

2. Вычислить для каждой строки таблицы 1 относительные изменения импульса и кинетической энергии системы при соударении по формулам:

$$\delta_p = \Delta p_x / p_{01x} = \frac{(p_{1x} + p_{2x})}{p_{01x}} - 1, \tag{16}$$

$$\delta_W = \Delta W_k / W_{k0} = \frac{m_{\text{тл}1} v_{1x}^2 + m_{\text{тл}2} v_{2x}^2}{m_{\text{тл}1} v_{01}^2} - 1. \tag{17}$$

Занести результаты в таблицу 1. Рассчитать средние значения $\bar{\delta}_p, \bar{\delta}_W$ относительных изменений импульса и энергии по двум последним колонкам таблицы 1:

$$\begin{aligned} \bar{\delta}_p &= \frac{\sum_{i=1}^{N} \delta_{pi}}{N}, \\ \bar{\delta}_W &= \frac{\sum_{i=1}^{N} \delta_{Wi}}{N}. \end{aligned} \tag{18}$$

Здесь i – номер опыта, N общее число опытов. По разбросу отдельных значений δ_p , δ_W найти погрешности их средних значений [2]:

$$\Delta\bar{\delta}_p = t_{\alpha_{\text{дов}},N}\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{N}(\delta_{pi}-\bar{\delta}_p)^2}{N(N-1)}},$$
$$\Delta\bar{\delta}_W = t_{\alpha_{\text{дов}},N}\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{N}(\delta_{Wi}-\bar{\delta}_W)^2}{N(N-1)}}, \tag{19}$$

где $t_{\alpha_{\text{дов}},N}$– коэффициент Стьюдента для доверительной вероятности $\alpha = 0{,}95$ и количества измерений N. Для пяти измерений и доверительной вероятности 0,95 коэффициент Стьюдента равен 2,78. Записать доверительные интервалы для δ_p и δ_W.

3. По данным таблицы 3.2 протокола прямых измерений вычислить импульсы 15 и относительные изменения импульса и энергии 16, 17. Результаты представить в таблице 2, подобной таблице 1 . По двум последним колонкам таблицы 2 найти средние значения $\bar{\delta}_p$, $\bar{\delta}_W$, соответствующие погрешности $\Delta\bar{\delta}_p$, $\Delta\bar{\delta}_W$.

4. По данным из таблицы 3.3 протокола прямых измерений заполнить таблицу 3:

импульс системы до соударения:

$$p_{01} = m_{\text{тл1}}v_{01}, \tag{20}$$

импульс системы после соударения:

$$p = (m_{\text{тл1}} + m_{\text{тл2}})v, \tag{21}$$

относительное изменение импульса:

$$\delta_p = \Delta p / p_{01} = \frac{p_1}{p_{01}} - 1, \tag{22}$$

экспериментальное значение относительного изменения механической энергии:

$$\delta_W^{(\text{Э})} = \Delta W_k / W_{k0} = \frac{(m_{\text{тл1}} + m_{\text{тл2}})v_2^2}{m_{\text{тл1}} v_{01}^2} - 1, \tag{23}$$

теоретическое значение относительного изменения механической энергии:

$$\delta_W^{(\text{Т})} = -\frac{\Delta E}{\frac{m_{\text{тл1}} v_{01}^2}{2}} = -\frac{m_{\text{тл2}}}{m_{\text{тл1}} + m_{\text{тл2}}}. \tag{24}$$

Вычислить средние значения $\bar{\delta}_p$, $\delta_W^{(\bar{\text{Э}})}$, их погрешности [2] и записать доверительные интервалы для δ_p и $\delta_W^{(\text{Э})}$.

5. Выполнить вычисления пункта 4 для данных из таблицы 3.4 протокола прямых измерений, заполнив таблицу 4, подобную таблице 3.

Задание 2. Исследование зависимости ускорения тележки от приложенной силы и массы тележки. Проверка второго закона Ньютона

1. Используя значения координат оптических ворот $x_1 = 0{,}150$ м, $x_2 = 0{,}800$ м) и данные из таблицы 4.1 протокола прямых измерений, вычислить и записать в таблицу 5 ускорение a тележки и силу T натяжения нити:

$$a = \frac{v_2^2 - v_1^2}{2(x_2 - x_1)}, \tag{25}$$

$$T = m_{\text{тр}}(g - a). \tag{26}$$

Ускорение свободного падения взять $g = 9{,}82$ м/ с^2 (на широте Санкт-Петербурга). Формула для ускорения 25 следует из формул равноускоренного движения $v = v_0 + at$ и $x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2}at^2$. Формула для силы натяжения получается из уравнения 13.

2. Пользуясь таблицей 5, построить экспериментальную зависимость $a = f(T)$.

3. Найти массу $m_{\text{тл1}}$ тележки (зная, что угловой коэффициент зависимости $a = f(T)$ равен $\frac{1}{m_{\text{тл1}}}$) и ее погрешность $\Delta_{m_{\text{тл1}}}$ методом наименьших квадратов (МНК) [2].

4. Найти методом наименьших квадратов (МНК) величину силы трения $F_{\text{тр}}$, как свободное слагаемое экспериментальной зависимости $a = f(T)$.

5. Построить с помощью найденных по МНК параметров $m_{\text{тл1}}$ и $F_{\text{тр}}$ на той же координатной сетке, что в пункте 2 , график зависимости 14.

6. Выполнить действия пунктов 1–5 для данных из таблицы 4.1 протокола прямых измерений, заполнив таблицу 6, подобную таблице 5, построив на той же координатной сетке, что в пункте 2, график зависимости от $a = f(T)$ при разгоне тележки с утяжелителем.

Представление результатов

В качестве результатов лабораторной работы должны быть представлены:

1. Доверительные интервалы для относительных изменений импульса и энергии при упругом соударении двух тележек и соударении тележки с тележкой с утяжелителем.

2. Доверительные интервалы для относительных изменений импульса и энергии при неупругом соударении двух тележек и соударении тележки с тележкой с утяжелителем.

3. Теоретические значения относительного изменения энергии при неупругом соударении двух тележек и соударении соударении тележки с тележкой с утяжелителем.

4. На одной координатной сетке графики зависимости $a = f(T)$ для тележки без и с утяжелителем.

5. Доверительные интервалы для масс тележки без и с утяжелителем с указанием относительной погрешности, найденные из экспериментальной зависимости $a = f(T)$.

6. Абсолютное и относительное отклонения масс тележки без и с утяжелителем, найденных из экспериментальной зависимости $a = f(T)$, от результатов прямых измерений масс тележки без и с утяжелителем.

Контрольные вопросы

1. При каком условии импульс системы тел сохраняется с течением времени?

2. При каком условии механическая энергия системы тел сохраняется с течением времени?

3. При каком условии кинетическая энергия системы тел сохраняется с течением времени?

4. Каковы теоретические значений изменения импульса системы при упругом и неупругом центральном соударении двух тел?

5. Как влияет наличие сил трения на измеряемое в задании 1 изменение импульса тележек?

6. Каковы теоретические значений изменения кинетической энергии системы при упругом и неупругом центральном соударении двух тел?

7. Как влияет наличие сил трения на измеряемое в задании 1 изменение кинетической энергии тележек?

8. От чего зависит, изменится или нет направление движения первой тележки в результате соударения при выполнении задания 1?

9. Каким соотношением связаны сила натяжения нити и ускорение тележки при выполнении задания 2, если силой трения для тележки можно пренебречь?

10. Может ли график зависимости силы натяжения нити от ускорение тележки при выполнении задания 2 идти ниже начала координат?

11. Как зависит величина силы сопротивления воздуха от скорости движения тележки в задании 2? Как эта зависимость могла бы повлиять на вид графика $a = f(T)$?

Список литературы

[1] Детлаф А. А., Яворский Б. М. Курс физики. — 8-е изд., стер. — М. : Издательский центр «Академия», 2009. — (Библиотека физико-математической литературы для инженеров).

[2] Курепин В.В., Баранов И.В. Обработка экспериментальных данных: Методические указания к лабораторным работам. – СПб, 2003. – 57 с.

Приложение

Таблица 1 – Расчетные величины при упругом соударении без утяжелителя

№ опыта	p_{01x}, мН· с	p_{1x}, мН· с	p_{2x}, мН· с	δ_p	δ_W
1					
2					
3					
4					
5					

Таблица 2 – Расчетные величины при упругом соударении с утяжелителем

№ опыта	p_{01x}, мН· с	p_{1x}, мН· с	p_{2x}, мН· с	δ_p	δ_W
1					
2					
3					
4					
5					

Таблица 3 – Расчетные величины при неупругом соударении без утяжелителя

№ опыта	p_{01}, мН· с	p, мН· с	δ_p	$\delta_W^{(Э)}$	$\delta_W^{(Т)}$
1					
2					
3					
4					
5					

Таблица 4 – Расчетные величины при неупругом соударении с утяжелителем

№ опыта	p_{01}, мН· с	p, мН· с	δ_p	$\delta_W^{(Э)}$	$\delta_W^{(Т)}$
1					
2					
3					
4					
5					

Таблица 5 – Расчетные величины для задания 2 при движении тележки без утяжелителя

№ опыта	$m_{гр}$, г	a, м/с^2	T, мН
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

Таблица 6 – Расчетные величины для задания 2 при движении тележки с утяжелителем

№ опыта	$m_{гр}$, г	a, м/с^2	T, мН
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			